Para realizar el desarrollo de ATLAS de la manera más transparente posible como siempre indicamos en nuestros debates, definimos a continuación una estrategia de licencias para cada componente de nuestro sistema, dependiendo cada una de sus características, incluyendo una justificación de la elección y una comparación correspondiente.

1. Código Fuente y Software

El código desarrollado por el equipo se publicará bajo la licencia de software libre de **GNU AGPLv3 (Affero General Public License v3)**

- **Justificación**: Nuestro sistema está diseñado para ejecutarse en la nube o en servidores institucionales. La licencia AGPLv3 garantiza un *copyleft* (concepto visto en clase el día 03.11.2026) fuerte: cualquier entidad (gobiernos, puertos privados o competidores) que modifique nuestro código y lo ofrezca como servicio está obligada a compartir el código fuente de sus modificaciones. Esto evita que terceros privaticen las mejoras de Atlas para lucrarse de manera indebida.

- **Comparación**: Descartamos licencias permisivas como MIT o Apache 2.0. Aunque facilitarían una adopción comercial más rápida, permiten el lock-in privativo (una empresa podría coger Atlas, cerrarlo y venderlo sin devolver las mejoras a la comunidad). Tampoco usamos la GPLv3 estándar, porque su copyleft no se activa (no obliga a compartir el código) si el software se usa como servicio web (SaaS).

2. Modelos de Inteligencia Artificial

Los pesos (*weights*) de nuestro modelo entrenado para la detección de anomalías espacio-temporales se licenciarán bajo **OpenRAIL-M (Open Responsible AI License - Model)**.

- **Justificación**: OpenRAIL permite el acceso abierto y gratuito al modelo, pero incluye restricciones de uso (behavioral-use restrictions). Dado nuestro análisis de riesgos, esta licencia prohíbe expresamente el uso del modelo para vigilancia masiva ilegal, discriminación por nacionalidad o diagnósticos médicos automatizados.
- **Comparación**: Descartamos usar licencias de software tradicionales (como GPL o MIT) para los pesos del modelo porque no fueron diseñadas para regular el comportamiento de un sistema de IA ni para imponer límites éticos vinculantes a quienes descargan el modelo.

3. Datos, Corpus y Documentación

- **Conjuntos de datos sintéticos y anonimizados**: Los datasets creados para entrenamiento y evaluación se publican bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). Esto permite a la comunidad académica investigar con ellos, obligando a que cualquier dataset que se realice en base al nuestro mantenga la misma licencia libre. Descartamos CC0 (Dominio Público) porque queremos exigir reconocimiento (atribución) y evitar que actores privados privaticen bases de datos derivadas.
- **Documentación y manuales**: Los mock-ups, guías y documentos explicativos de Atlas operan bajo CC BY 4.0, facilitando su reproducción y uso en auditorías o estudios académicos con el único requisito de citarnos.

4. Análisis de compatibilidades e incompatibilidades

En el ecosistema de Atlas utilizaremos librerías y frameworks (como PyTorch, Pandas, y Transformers), que operan mayoritariamente bajo licencias permisivas como **Apache 2.0** o **BSD**.

- **Compatibilidad**: La licencia AGPLv3 de nuestro código principal es compatible unidireccionalmente con Apache 2.0 y BSD. Esto significa que podemos integrar esas librerías en Atlas sin infringir derechos.
- **Incompatibilidad y límites**: No obstante, no podríamos incorporar librerías que tengan licencias privativas estrictas ni código bajo GPLv2 (sin la cláusula "o posterior"), ya que entrarían en conflicto directo con las obligaciones de red de la AGPLv3. Además, mantenemos una separación entre el modelo de IA (OpenRAIL) y el código de inferencia (AGPLv3) para que las restricciones de uso del modelo no contaminen el software de forma que invaliden el sello Open Source del código.

5. Archivo LICENSE en el repositorio

Para formalizar este marco legal, hemos subido un archivo **LICENSE** en el directorio de nuestro repositorio de GitHub. Este archivo contiene el texto íntegro de la licencia **GNU AGPLv3**, aplicable a todo el árbol de directorios del código fuente. Además, hemos incluido un archivo **DATA_LICENSE.txt** para los datasets y un archivo **MODEL_LICENSE.txt** detallando las restricciones OpenRAIL-M para el apartado de Machine Learning.

Referencias:

[1] Free Software Foundation (FSF). (2007). *GNU Affero General Public License v3.0*. Justifica la elección para cerrar la brecha de los servicios en red (SaaS) asegurando el copyleft. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html [2] Contractor, D., et al. (2022). *Behavioral Use Licensing for Responsible AI*. FAccT '22. ACM. Justifica el uso de la licencia OpenRAIL-M para mitigar riesgos éticos y abusos en modelos de IA abiertos. https://arxiv.org/abs/2202.10688 [3] Creative Commons. (2013). *Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*. Aplicada a los datasets de validación sintéticos para garantizar la cultura libre. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/